



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

**ADEGUATEZZA PENSIONISTICA E AUTONOMIA
PREVIDENZIALE:**

RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO E STRATEGIE
DI INTEGRAZIONE COMPLEMENTARE PER I NUOVI ENTRANTI
NEL MERCATO DEL LAVORO

Relatore: Michele Santoni

Tesi di:
Andrea Ferraboli
Matricola: 38241A

Anno Accademico 2025/2026

Indice

Introduzione	2
1 Le Fondamenta del Sistema Previdenziale: Teoria e Scelte Storiche	7
2 Il Corto Circuito: Analisi delle Criticità del Sistema Vigente	15
3 Riforme strutturali per l'adeguatezza nel sistema NDC	20
3.1 Le leve di policy e cosa ciascuna risolve	21
3.2 Riforme parametriche dentro l'NDC	21
3.2.1 Ricalibrazione dei coefficienti di trasformazione	21
3.2.2 Pensione contributiva di garanzia per le carriere discontinue	22
3.2.3 Il paradosso italiano dell'indicizzazione	23
3.3 La riforma della perequazione legittimata dalla Corte	24
3.4 Architettura a pilastri: carve-out o add-on?	24
3.5 Separare previdenza e assistenza	25
3.6 Il costo del non riformare	26
3.7 Quali riforme sono percorribili	27
Bibliografia e Sitografia	29

Introduzione

*«Un sistema pensionistico non è una macchina
per pagare assegni: è un meccanismo
per redistribuire il rischio tra le generazioni.»*

Elsa Fornero, *Chi ha paura delle riforme* (2018)

Il dibattito previdenziale italiano ha storicamente privilegiato due domande: *quando* si può andare in pensione e *quanto* costerà farlo. Entrambe sono legittime. Entrambe, però, presuppongono come risolto il problema più profondo: **se** il sistema è in grado di garantire a chi lavora oggi un'esistenza dignitosa nella vecchiaia. È da questa terza domanda che muove la presente tesi.

La previdenza pubblica obbligatoria risponde a fallimenti di mercato documentati dalla teoria economica: i mercati privati non riescono a offrire copertura completa contro il rischio demografico aggregato, le asimmetrie informative distorcono l'offerta assicurativa, e la miopia intertemporale degli individui genera risparmi sistematicamente insufficienti in assenza di un obbligo contributivo [1, 2]. Nel sistema a ripartizione adottato dall'Italia, i lavoratori attivi finanziano le pensioni degli anziani coevi, nella fiducia che le generazioni successive faranno altrettanto: un patto intergenerazionale che funge da meccanismo di redistribuzione del rischio demografico collettivo [2].

Un sistema alternativo, quello a capitalizzazione, lega il rendimento ai mercati finanziari anziché alla crescita del PIL. Il passaggio da un sistema all'altro comporta però un costo di transizione di estrema complessità per l'Italia, data una spesa pensionistica attestata al 15,4% del PIL nel 2024 [3]: la generazione che affronta il passaggio si troverebbe infatti a dover finanziare simultaneamente le pensioni già in erogazione e il proprio accumulo futuro. Il dibattito tra i due modelli, pur fondamentale sul piano teorico, si scontra quindi con ostacoli attuativi di notevole portata nel breve e medio periodo [1].

La domanda che rimane aperta, e che quasi nessuna riforma ha mai affrontato con rigore, riguarda l'adeguatezza delle prestazioni future. Il dibattito previdenziale ha attraversato decenni di interventi che hanno modificato *come* si calcola la pensione (riforma Dini, 1995), *quando* ci si può ritirare (riforma Fornero, 2011), e *quanto tempo prima* è possibile farlo cedendo a pressioni di breve periodo (Quota 100 nel 2019, Quota 103 nel 2023). Ciascuno di questi interventi ha risposto a una domanda contingente senza torna-

re al problema fondativo: garantire a tutti, e non soltanto ai lavoratori già prossimi alla quiescenza, una vecchiaia economicamente sostenibile.

Il paradosso della sostenibilità senza adeguatezza

Il sistema previdenziale italiano si trova in una condizione di **sostenibilità fragile**. Dal punto di vista macroeconomico, la traiettoria appare rassicurante: la spesa per pensioni si attesta al 15,4% del PIL nel 2024 [3], valore elevato nel confronto europeo ma destinato a ridursi strutturalmente dopo il picco previsto intorno al 2042-2044, quando l'ultima coorte del *baby boom* raggiungerà l'età pensionabile portando il rapporto spesa/PIL vicino al 17%, per poi scendere al di sotto del 14% nel 2070 grazie all'applicazione generalizzata del metodo contributivo e alla stabilizzazione del rapporto demografico tra pensionati e occupati [3].

Questa traiettoria discendente è il prodotto di una scelta tecnica con un costo sociale profondo. Il sistema contributivo nozionale (NDC, *Notional Defined Contribution*), introdotto dalla riforma Dini e generalizzato dalla riforma Fornero, calcola la pensione come funzione dell'intera vita lavorativa e la comprime sistematicamente all'aumentare della speranza di vita, attraverso la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione. In formula, la pensione annua lorda è:

$$P = \frac{MC_{NDC}}{e_L} \quad \text{con} \quad MC_{NDC} = \sum_{j=1}^L C_j (1+g)^{L-j} \quad (1)$$

dove MC_{NDC} è il montante contributivo nozionale, $C_j = c \cdot S_j$ i contributi versati nell'anno j (con c aliquota contributiva e S_j retribuzione), g il tasso di capitalizzazione nozionale pari alla media mobile quinquennale del PIL nominale, e_L la speranza di vita all'età di pensionamento L [2, 3].

Applicazione numerica. Si consideri un lavoratore dipendente con 35 anni di contributi, retribuzione lorda costante di 30.000 euro e aliquota $c = 33\%$ (contributi annui: 9.900 euro), con tasso nozionale $g = 1,5\%$, assunto a fini esemplificativi come ipotesi prudenziale di crescita del PIL nominale [4–6].

$$\begin{aligned} MC_{NDC} &= 9.900 \cdot \frac{(1,015)^{35} - 1}{0,015} \\ &\approx 9.900 \times 45,6 \\ &\approx 451.440 \text{ euro} \end{aligned}$$

Con il coefficiente di trasformazione a 67 anni fissato al 5,608% per il biennio 2025-2026 [3], la pensione lorda annua è:

$$P_{\text{lordo}} = 0,05608 \times 451.440 = 25.320 \text{ euro annui}$$

Il confronto al lordo è però parziale: il trattamento fiscale e contributivo di lavoratori e pensionati diverge in modo significativo. Il lavoratore versa contributi a proprio carico pari al 9,19% della retribuzione lorda [7] (circa 2.757 euro), che riducono l'imponibile IRPEF; la sua aliquota media effettiva complessiva si colloca attorno al 27,7% sul lordo.

Per capire in che misura la pensione riesca a sostituire il precedente reddito lavorativo, dobbiamo calcolare la pensione netta e confrontarla con l'ultimo stipendio netto. Il pensionato non versa contributi e gode di un regime fiscale disciplinato dall'art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) [8]. Per un reddito di 25.320 euro, che rientra nello scaglione tra 8.500 e 28.000 euro (comma 3, lett. b), a cui si aggiunge la maggiorazione per i redditi tra 25.000 e 29.000 euro (comma 3-bis), la detrazione spettante nel 2025 è:

$$D_{\text{pens}} = 700 + \left[1.255 \times \frac{28.000 - 25.320}{19.500} \right] + 50 \approx 922 \text{ euro}$$

L'IRPEF lorda ($23\% \times 25.320 = 5.824$ euro) si riduce così a 4.902 euro; con le addizionali regionali e comunali (media nazionale 1,5%, circa 380 euro), l'imposta totale è di 5.282 euro. L'aliquota media effettiva si attesta quindi al 20,9%, per una pensione netta di:

$$P_{\text{netto}} = 25.320 \times (1 - 0,209) = 20.038 \text{ euro annui} = 1.541 \text{ euro mensili}$$

Lo stipendio netto vale circa 21.700 euro annui (1.668 euro mensili). Il **tasso di sostituzione netto** è quindi:

$$TS_{\text{netto}} = \frac{20.038}{21.700} = 92,3\%$$

contro l'84% lordo. Il differenziale si spiega con l'assenza, per il pensionato, dei contributi IVS (acronimo di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) che sul lavoratore equivalgono a un prelievo implicito di quasi 10 punti percentuali. Questa asimmetria è rilevante nella valutazione dell'adeguatezza: i confronti condotti esclusivamente su basi lorde sottostimano il reddito disponibile del pensionato rispetto all'ultimo anno di lavoro.

La correzione non attenua il problema demografico; lo inquadra meglio. Se il coefficiente di trasformazione scende al 5,2% nel 2040 per effetto dell'aumento della speranza di vita, la pensione lorda cala a:

$$P_{\text{lordo},2040} = 0,052 \times 451.440 = 23.475 \text{ euro}$$

Applicando nuovamente l'art. 13 del TUIR su questo nuovo imponibile (la detrazione

sale a circa 991 euro, senza maggiorazione perché il reddito è sotto i 25.000 euro), l'aliquota media effettiva scende al 20,3%. La pensione netta diventa circa 18.715 euro, pari a 1.440 euro mensili. Il tasso di sostituzione netto scende così all'86,2%: una perdita di 6,1 punti percentuali rispetto allo scenario base, conseguenza di un solo parametro su cui il lavoratore non esercita alcuna leva: la longevità aggregata della propria coorte.

Su carriere con discontinuità contributiva, tipiche della Generazione Z, le proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato portano il tasso di sostituzione lordo dei dipendenti privati al 58,4% nel 2070, dal 73,6% del 2010 [3]. Convertendo al netto, il guadagno fiscale è simmetrico tra generazioni e non compensa la perdita strutturale di rendimento del sistema a contribuzione definita. Un lavoratore entrato nel 1982 e pensionatosi nel 2020 ha percepito un tasso di sostituzione lordo dell'81,5%, pari a circa l'87% al netto. Un giovane entrato nel 2022 che andrà in pensione nel 2060 otterrà il 64,8% lordo: circa 17 punti percentuali in meno [9]. La previdenza complementare risale al 66% lordo [3], ma sull'ipotesi di adesione piena che per i lavoratori discontinui rimane un'assunzione difficilmente verificabile nella pratica.

La contraddizione è strutturale. **La sostenibilità finanziaria del sistema è stata acquistata al prezzo dell'adeguatezza futura delle prestazioni.** Le riforme hanno risolto il problema del come finanziare le pensioni di domani senza rispondere al problema del se quelle pensioni saranno sufficienti a garantire una vecchiaia dignitosa. Questo trade-off è il nucleo analitico attorno al quale si sviluppa la presente tesi.

Le domande di ricerca

La tesi si articola attorno a tre domande di ricerca strettamente interconnesse, che procedono dal livello macroeconomico-istituzionale a quello individuale.

Domanda 1 (adeguatezza). Il sistema NDC italiano, nella sua configurazione attuale e nelle sue proiezioni di lungo periodo, è in grado di garantire alle generazioni future un tenore di vita dignitoso nella vecchiaia? In che misura il tasso di sostituzione atteso è compatibile con le funzioni previdenziale, assicurativa e assistenziale che la teoria economica assegna alla previdenza pubblica [2]?

Domanda 2 (riforme strutturali). Quali interventi di politica economica, dai correttivi tecnici al sistema NDC (revisione delle aliquote di capitalizzazione, garanzie di minimo pensionistico, flessibilità attuarialmente neutra dell'età di uscita) al più radicale *Contributo sull'Automazione* come fonte alternativa di finanziamento, possono correggere il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza?

Domanda 3 (agentività individuale). In quale misura il singolo lavoratore, in un sistema che ha progressivamente trasferito su di lui il rischio demografico e il rischio

di longevità, mantiene la capacità di agire sulla propria condizione futura? E questa agentività è equamente distribuita tra chi ha carriere regolari e chi le ha discontinue, o costituisce essa stessa un ulteriore fattore di disuguaglianza?

Struttura della tesi

La tesi è organizzata in tre parti logicamente consequenziali, che corrispondono a tre livelli di analisi progressivamente più orientati all'azione.

La **Prima Parte** costruisce le fondamenta teoriche, istituzionali e storiche del sistema previdenziale italiano. Il primo capitolo ricostruisce la logica economica della previdenza pubblica (fallimenti del mercato, funzione del patto intergenerazionale, modelli a ripartizione e a capitalizzazione) per poi descrivere il funzionamento del sistema NDC e calcolarne il tasso di rendimento implicito, con riferimento alla letteratura canonica [1, 2]. Una sezione di sintesi storica chiude il capitolo ripercorrendo l'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla riforma Amato del 1992 alla riforma Fornero del 2011, analizzando le deroghe di Quota 100, Quota 102 e Quota 103 come manifestazioni di un conflitto irrisolto tra equità attuariale e consenso elettorale.

La **Seconda Parte** affronta il nucleo del problema, analizzando il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza. Il secondo capitolo funge da **diagnosi empirica**: attraverso le proiezioni di lungo periodo della Ragioneria Generale dello Stato [3], identifica il picco di spesa atteso e quantifica il deterioramento del tasso di sostituzione per le generazioni future, confrontando scenari con e senza previdenza complementare. Il terzo capitolo passa dalla diagnosi alle **soluzioni**, mappando le proposte di riforma strutturale in discussione nel dibattito internazionale, dalla letteratura di VOXEU ai contributi di LAVOCE.INFO e del CERP, valutandone l'efficacia e la fattibilità politica.

La **Terza Parte** sposta il fuoco dall'analisi macroeconomica di sistema all'azione del singolo, ponendo una domanda precisa: in un contesto di riforme rinviate e rischio demografico crescente, quanto può davvero fare il lavoratore per tutelarsi? Il quarto capitolo, attraverso simulazioni su diversi profili di carriera della Generazione Z, esamina la **regressività implicita** della previdenza complementare e delinea un *framework* di pianificazione individuale basato su risparmio e riscatti contributivi, condizionato però da soglie minime di reddito.

Le **Conclusioni** raccolgono le risposte alle tre domande di ricerca e formulano raccomandazioni di policy, distinguendo tra misure adottabili nel breve periodo, senza necessità di riforma organica, e interventi strutturali di lungo respiro.

Capitolo 1

Le Fondamenta del Sistema Previdenziale: Teoria e Scelte Storiche

Un sistema pensionistico non è mai neutro. Dietro ogni aliquota contributiva, ogni formula di calcolo, ogni soglia anagrafica, c'è una scelta su chi paga e chi riceve, su quale generazione sostiene il peso e quale lo scarica nel tempo. Per capire la crisi strutturale del sistema italiano occorre partire dalle fondamenta: le ragioni teoriche che giustificano l'intervento dello Stato, la logica matematica dei modelli di finanziamento, e le scelte storiche che hanno plasmato un'architettura previdenziale ancora gravata dalle sue contraddizioni originarie.

1.1 Le ragioni dell'intervento pubblico

1.1.1 Funzione previdenziale, assicurativa e assistenziale

Il sistema pensionistico pubblico svolge tre funzioni distinte che nella realtà si sovrappongono, ma che la teoria tiene accuratamente separate. La prima è la funzione previdenziale: garantire ai lavoratori in pensione un tenore di vita simile a quello raggiunto durante l'attività, a condizione che abbiano contribuito in misura adeguata. La seconda è la funzione assicurativa: proteggere i cittadini dal rischio di riduzione del reddito legato a eventi come l'invalidità, la morte prematura del capofamiglia, o semplicemente una longevità superiore alle aspettative. La terza è la funzione assistenziale: garantire un reddito minimo a chi non ha contribuito abbastanza per vivere in modo dignitoso, indipendentemente dalla storia lavorativa [2, 10].

Le tipologie di pensione corrispondono a queste funzioni in modo preciso [10]:

Tipologia	Beneficiario	Funzione prevalente
Vecchiaia	Ritirato per limiti di età	Previdenziale / assicurativa
Anzianità (anticipata)	Ritirato per anni di contribuzione	Previdenziale / assicurativa
Ai superstiti	Familiare del lavoratore deceduto	Assistenziale / previdenziale
Invalidità	Inabile al lavoro	Assicurativa / assistenziale
Sociale	Sprovvisto di reddito e incapace di lavorare	Assistenziale

La distinzione rileva sul piano dell'analisi positiva perché ciascuno strumento ha una propria logica di finanziamento e di accesso. La pensione di invalidità risponde a un criterio medico: si è invalidi oppure no. La pensione di anzianità risponde a un criterio contributivo: quanti anni di versamenti ha accumulato il lavoratore. Confondere i due piani produce distorsioni che si materializzano nei bilanci dell'ente previdenziale anni o decenni più tardi.

In Italia, tra gli anni Settanta e Ottanta, questi strumenti furono spesso impiegati al di fuori della loro logica originaria. Le pensioni di invalidità, in alcune aree del Mezzogiorno, vennero talvolta utilizzate come forma di sostegno al reddito in assenza di un vero reddito minimo garantito. Le pensioni di anzianità, rese accessibili da requisiti relativamente bassi introdotti con la riforma del 1969, divennero invece uno dei principali canali di prepensionamento industriale: nelle grandi imprese del Nord, le ristrutturazioni e le chiusure di reparti potevano essere accompagnate dall'uscita anticipata dei lavoratori, con una parte rilevante dei costi trasferita al sistema previdenziale [2, 11].

Un sussidio temporaneo costa per un anno o due; una pensione anticipata può costare trenta anni di erogazione. Ogni lavoratore mandato in pensione a cinquant'anni invece che a sessantacinque rappresentava quindici anni di prestazione aggiuntiva rispetto a quanto tecnicamente dovuto, senza una corrispondente copertura contributiva. Questo accumulo è quello che Bosi chiama “debito previdenziale”: la differenza tra il valore attuale di tutte le pensioni promesse e il valore attuale di tutti i contributi futuri attesi. Una volta formatosi, è quasi impossibile ridurlo senza toccare i diritti acquisiti di chi già percepisce la pensione, oppure scaricando il costo sui lavoratori attivi attraverso aliquote più alte [2].

1.1.2 Fallimenti del mercato e miopia individuale

Se il mercato funzionasse perfettamente, lo Stato non avrebbe ragione di intervenire nella previdenza. Un individuo razionale accumulerebbe risparmi durante la vita lavorativa e li smobilizzerebbe durante la pensione, seguendo la logica della teoria del ciclo vitale di Modigliani: consumo livellato nel tempo, risparmio come meccanismo di trasferimento

intertemporale. Il mercato non funziona perfettamente, e l'intervento pubblico risponde a fallimenti documentati [2].

I mercati assicurativi privati non riescono a offrire copertura completa contro il rischio di inflazione, e i rischi sistemici per definizione non si diversificano. La moltiplicazione di fondi privati in concorrenza genera costi di gestione e marketing che erodono il rendimento netto del pensionato [10]. Vi è poi la miopia individuale: gli esseri umani sistematicamente sottovalutano il futuro lontano e spesso sovrastimano la propria capacità di risparmio volontario. Se lo Stato non intervenisse con un obbligo contributivo, molti lavoratori arriverebbero alla vecchiaia senza riserve sufficienti [10].

L'azzardo morale completa il quadro. Un lavoratore che non risparmia sa che lo Stato non lo lascerà in miseria nella vecchiaia; questa convinzione genera un incentivo perverso che l'obbligatorietà del contributo risolve ex ante. A questo si aggiunge la selezione avversa: se la contribuzione fosse volontaria, i lavoratori più giovani e produttivi uscirebbero dal sistema lasciando solo i soggetti a maggior rischio, la base contributiva si restringerebbe e il sistema imploderebbe [10].

1.2 I modelli di finanziamento a confronto

1.2.1 Il sistema a Ripartizione (PAYG): il patto intergenerazionale

In un sistema a ripartizione i contributi versati oggi all'INPS escono immediatamente dall'ente per pagare le pensioni di chi è già in quiescenza. Il lavoratore di oggi finanzia il pensionato di oggi; quando raggiungerà a sua volta l'età pensionabile, sarà la generazione successiva a coprire il suo assegno. Il sistema regge finché ogni generazione accetta implicitamente questo accordo e finché le condizioni demografiche ed economiche non cambiano in modo tale da rendere impossibile l'adempimento [2].

Bosi definisce il meccanismo "patto intergenerazionale": il rendimento non dipende dai mercati finanziari ma dalla dimensione e dalla produttività della generazione successiva. Una forza lavoro futura numerosa e produttiva sostiene pensioni adeguate; una forza lavoro scarsa e a bassa crescita salariale comprime il monte contributivo disponibile [2].

Per formalizzare il meccanismo si usa il modello a generazioni sovrapposte. Siano N_t gli anziani (pensionati) e N_{t+1} i giovani (lavoratori). La popolazione cresce al tasso costante n , per cui $N_{t+1} = (1+n)N_t$. Il parametro n misura il tasso di crescita della forza lavoro da un periodo al successivo: un valore $n = 0,01$ indica che la nuova generazione di lavoratori è l'1% più numerosa della precedente. Nelle economie mature contemporanee, con tassi di fertilità sotto il livello di rimpiazzo, n è prossimo a zero o negativo [2, 10].

Il salario per lavoratore è S_t e cresce al tasso di produttività m . L'aliquota contributiva è c . La pensione pro capite in ripartizione è [2, 10]:

$$P_{t+1}^{\text{ripartizione}} = c \cdot S_{t+1} \cdot \frac{N_{t+1}}{N_t} = c \cdot S_t(1+m)(1+n)$$

Il tasso di rendimento implicito del sistema è pari a $m+n$, ossia la somma del tasso di crescita della produttività e del tasso di crescita della popolazione occupata. In ripartizione, il rendimento non dipende dai mercati finanziari ma dall'andamento dell'economia reale [10].

Con $c = 0,33$, $S = 30.000$ euro, $m = 0,02$, $n = 0,01$ e un rapporto di 2 lavoratori per ogni pensionato, la pensione annua pro capite è:

$$P = 0,33 \times 30.000 \times 1,02 \times 1,01 \times 2 = 20.430 \text{ euro}$$

Se la demografia peggiora e n scende a $-0,01$, il monte contributivo si contrae e ogni pensionato riceve di meno. Il sistema è strutturalmente esposto alla demografia: un calo della natalità, un allungamento della speranza di vita, una contrazione dell'occupazione riducono il monte contributivo o allungano il periodo di erogazione [10].

1.2.2 Il sistema a Capitalizzazione (Fully Funded): rischi e opportunità

Nel sistema a capitalizzazione ogni lavoratore accumula su un conto individuale i propri contributi, investiti sui mercati finanziari. Al pensionamento, la pensione equivale al montante accumulato rivalutatosi al tasso di rendimento r , senza alcuna redistribuzione tra generazioni [2, 10]:

$$P_{t+1}^{\text{capitalizzazione}} = c \cdot S_t(1+r)$$

Il confronto tra i due sistemi si riduce al confronto tra r e $(m+n)$. Il teorema di Samuelson-Aaron formalizza questa condizione: il PAYG è efficiente solo quando il tasso di crescita demografica ed economica supera stabilmente il rendimento reale del capitale. Nelle economie mature, con popolazioni stagnanti e rendimenti reali di lungo periodo sui mercati finanziari intorno al 4-5%, la capitalizzazione sembrerebbe avvantaggiata. I rischi strutturali ne limitano però la superiorità [2].

Il rischio di mercato è il più evidente: crisi finanziarie come quella del 2008 possono azzerare decenni di accumulo senza meccanismi compensativi collettivi. Il rischio di longevità si aggiunge perché vivere più a lungo del previsto esaurisce il montante, e le rendite vitalizie offerte dal mercato sono costose proprio perché la longevità è un rischio aggregato non diversificabile [10].

Il rischio di inflazione merita un'analisi più articolata. L'effetto Fisher descrive il comportamento dei tassi nominali sui nuovi strumenti emessi dopo un aumento dell'inflazione. Il punto critico è che un fondo pensione è fatto in larga parte di titoli acquistati anni o

decenni prima, quando l'inflazione era bassa e i tassi nominali erano corrispondentemente contenuti. Quelle posizioni sono aperte, i loro rendimenti sono fissi per contratto e non possono essere rivalutate retroattivamente: un portafoglio obbligazionario che rende il 3-4% nominale subisce un'erosione reale significativa se l'inflazione sale al 7% nei cinque anni precedenti il pensionamento [12]. A questo si aggiunge un profilo istituzionale: nei mercati europei del dopoguerra, e in Italia durante la stagflazione degli anni Settanta, i tassi d'interesse erano soggetti a controlli politici che impedivano al meccanismo correttivo di attivarsi [10].

In ripartizione le pensioni sono spesso indicizzate all'inflazione per legge, e se i salari nominali crescono con l'inflazione crescono anche i contributi versati. Il rischio diventa collettivo e lo Stato agisce come garante residuale. Questo meccanismo cede tuttavia in caso di stagflazione: i contributi ristagnano perché i salari reali sono fermi, ma le pensioni indicizzate continuano a salire in termini nominali, producendo un disavanzo strutturale [13]. L'effetto Fisher opera sui flussi futuri e non sugli stock passati, funziona imperfettamente nei mercati regolamentati, e non risolve il problema dell'incertezza individuale di lungo periodo [10].

1.3 La genesi e l'evoluzione del sistema italiano

1.3.1 Dalle origini al dopoguerra: il passaggio alla ripartizione

Il sistema pensionistico italiano nasce come sistema a capitalizzazione. Le prime pensioni di invalidità e vecchiaia furono istituite nel 1864 per i soli dipendenti statali; nel 1919, con il decreto legislativo 603, l'assicurazione obbligatoria fu estesa ai lavoratori dipendenti privati dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi, gestita dalla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali [14].

Due guerre mondiali e l'inflazione bellica e post-bellica distrussero le riserve accumulate. Con la legge 218 del 1952 si introduce il trattamento minimo di pensione e il sistema entra in una fase mista in cui il contributo pubblico diretto affianca i contributi dei lavoratori, operando già parzialmente con logica di ripartizione [2, 14]. Il passaggio definitivo avviene nel 1969, con la riforma Brodolini (legge 153/1969). La scelta non fu dettata soltanto da ragioni tecniche: i sindacati chiedevano pensioni più alte nell'immediato, e con la ripartizione bastava trasferire subito una quota più alta dei salari correnti, scaricando il costo sui lavoratori attivi anziché su riserve pregresse [15].

L'Italia del 1969 aveva una struttura demografica favorevole. Come scrive Favero su Lavoce.info, nessuno fece i conti su cosa sarebbe successo quando quel rapporto si fosse invertito. Il deficit primario passò dal 4,3 all'8,3% del PIL in soli tre anni tra il 1970 e il 1973; il costo fu nascosto dall'inflazione per un decennio, poi divenne visibile [16].

1.3.2 Il metodo retributivo: logica, distorsioni e debito implicito

L'abbandono della capitalizzazione coincide con l'adozione del metodo retributivo per il calcolo della pensione. La pensione non dipende dai contributi effettivamente versati, ma dalla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro moltiplicata per un tasso legato agli anni di contribuzione [2]:

$$P = \tau \times W_{\text{pensionabile}}$$

dove τ è il tasso di rendimento (2% per anno di contribuzione, da un minimo del 40% per 20 anni a un massimo dell'80% per 40 anni) e $W_{\text{pensionabile}}$ è la retribuzione di riferimento rivalutata per inflazione più 1% [10].

Il metodo retributivo scollega quasi completamente i benefici dai contributi versati: un lavoratore che ha guadagnato poco per trent'anni e molto negli ultimi cinque riceve una pensione ben superiore a quanto giustificato dai suoi versamenti complessivi. Il rendimento implicito sui contributi era sistematicamente superiore al tasso di crescita dell'economia, in violazione del principio di sostenibilità finanziaria [16]. Le prime avvisaglie di squilibrio emergono negli anni Ottanta: il rallentamento della crescita, il calo demografico e la riduzione del tasso di occupazione comprimono il monte contributivo, mentre le promesse retributive continuano a pesare sul bilancio INPS a ritmo crescente. Il debito previdenziale non compariva nei bilanci ufficiali, ma era reale come il debito esplicito, e la crisi degli anni Novanta avrebbe reso quel debito improvvisamente visibile [2, 16].

1.3.3 La stagione delle riforme: dal metodo retributivo al sistema NDC

La riforma Amato del 1992 (decreto legislativo 503/1992) rappresenta il primo intervento organico: aumenta l'età pensionabile, porta il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia da 15 a 20 anni, e amplia la finestra temporale di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile. Si tratta di un intervento sul perimetro del sistema, senza toccare la logica di fondo del metodo retributivo [2, 17].

La riforma strutturale arriva con il governo Dini nel 1995 (legge 335/1995), in un contesto di pressione per l'ingresso nell'euro con il debito pubblico già oltre il 120% del PIL. L'obiettivo è sostituire il sistema retributivo con il sistema contributivo nozionale (NDC, Notional Defined Contribution): la pensione dipende dai contributi effettivamente versati durante l'intera vita lavorativa, capitalizzati a un tasso agganciato alla crescita del PIL. La scelta di usare la crescita del PIL come tasso di capitalizzazione ha una coerenza interna precisa: in un sistema a ripartizione, come dimostrato nel modello a generazioni sovrapposte, il tasso di rendimento implicito è proprio $(1 + m)(1 + n)$, ossia la crescita

dell'economia. Usare quel tasso come coefficiente di accumulazione virtuale rendeva il sistema internamente coerente e, almeno in teoria, attuarialmente neutrale [10].

La formula della pensione annuale lorda nel sistema NDC è:

$$P = \alpha_L \cdot M_C^{NDC}$$

dove α_L è il coefficiente di trasformazione che dipende dalla speranza di vita residua all'età di pensionamento e_L , e M_C^{NDC} è il montante contributivo, ottenuto come somma capitalizzata di tutti i contributi versati:

$$M_C^{NDC} = \sum_{j=1}^L C_j \cdot (1+g)^{L-j}$$

con g pari alla media mobile quinquennale del tasso di crescita del PIL nominale, $C_j = c \cdot S_j$ e $c = 0,33$ per i lavoratori dipendenti. Il coefficiente di trasformazione si ricava imponendo l'equilibrio finanziario tra montante e pensioni attese [10]:

$$M_C^{NDC} = \sum_{k=1}^{e_L} \frac{P}{(1+r_z)^{k-1}} \implies P = \frac{M_C^{NDC}}{e_L} \quad (\text{con } r_z = 0)$$

Quanto più lunga è la speranza di vita al momento del pensionamento, tanto più piccolo è $\alpha_L = 1/e_L$, e tanto più bassa è la pensione annua a parità di montante. Per il periodo 2025-2026, i coefficienti vigenti variano da un minimo di 4,204% a 57 anni a un massimo di 6,655% a 71 anni [18].

Per rendere operativa la formula: si ipotizzi un lavoratore con tre anni di contribuzione ($j = 1, 2, 3$), che va in pensione al quarto periodo ($L = 4$) con speranza di vita $e_L = 2$. Con $c = 0,33$, $S = 100$, $m = 0,05$ e $g = 0,02$, il montante contributivo è:

$$M_C^{NDC} = 33 \cdot (1,02)^3 + 33 \cdot (1,05)(1,02)^2 + 33 \cdot (1,05)^2(1,02) = 108,18$$

La pensione annua che garantisce l'equilibrio finanziario, con $e_L = 2$, è:

$$P = \frac{108,18}{2} = 54,09$$

Se la speranza di vita salisse a 3, la pensione annua si ridurrebbe a 36. Questo è il meccanismo di aggiustamento automatico che la riforma Dini ha introdotto e che la riforma Fornero avrebbe poi esteso ai requisiti di accesso [2].

La riforma Dini applicava il sistema NDC integralmente solo a chi entrava nel mercato del lavoro dal 1 gennaio 1996. Chi aveva già 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 rimaneva interamente sotto il regime retributivo, anche per la parte maturata in seguito. Il risparmio effettivo sulla spesa pensionistica si sarebbe quindi materializzato solo decenni

dopo, caricando sulle generazioni più giovani l'intero onere del riequilibrio e lasciando intatto il privilegio di chi era già profondamente radicato nel sistema [2, 16].

La risposta a questo gradualismo irrisolto arriva nel novembre 2011 con il decreto “Salva Italia” (decreto-legge 201/2011, convertito con legge 214/2011) del governo Monti, con lo spread a 570 punti base. La riforma Fornero estende il metodo contributivo a tutti i lavoratori a partire dal 1 gennaio 2012, unifica l'età pensionabile di vecchiaia a 67 anni per uomini e donne a partire dal 2019, e introduce il collegamento automatico biennale dei requisiti di accesso alla variazione della speranza di vita calcolata dall'Istat. I risparmi stimati ammontavano a oltre 22 miliardi di euro entro il 2020, con una riduzione del rapporto spesa/PIL di circa 60 punti percentuali cumulati al 2060 [18, 19].

La risposta politica alla riforma si è tradotta in una serie di deroghe che hanno progressivamente eroso la coerenza attuariale del sistema. Quota 100 (decreto-legge 4/2019, triennio 2019-2021) consentiva il pensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi. Quota 102, attiva per il solo 2022, aumentava i requisiti a 64 anni di età e 38 di contributi. Quota 103, introdotta per il 2023 e prorogata al 2024, ha fissato i requisiti a 62 anni di età e 41 di contribuzione, con la pensione calcolata integralmente con il metodo contributivo. Ciascuna di queste misure consente di percepire la pensione per più anni del previsto senza un corrispondente aumento del montante, scaricando il differenziale di costo sulla collettività e riproducendo, in forma attenuata, il meccanismo che la riforma Dini aveva cercato di interrompere [16, 18].

Capitolo 2

Il Corto Circuito: Analisi delle Criticità del Sistema Vigente

2.0 Dal modello teorico alla dinamica delle riforme

Le criticità emerse nel capitolo precedente non rimangono confinate alla dimensione astratta della teoria previdenziale, ma trovano una traduzione immediata nella storia istituzionale italiana. La logica del sistema a ripartizione chiarisce infatti che, quando il tasso di crescita della popolazione attiva rallenta e la produttività non è sufficiente a compensarne gli effetti, la sostenibilità del sistema dipende in misura crescente da due variabili decisive: l'età effettiva di uscita dal lavoro e l'adeguatezza del montante contributivo accumulato [2, 10]. In altri termini, la tenuta finanziaria non è un fatto puramente contabile, ma il risultato di un equilibrio tra demografia, mercato del lavoro e regole di accesso alle prestazioni.

È precisamente in questo punto di intersezione che si collocano le riforme pensionistiche italiane degli ultimi decenni. Esse non vanno lette come una sequenza discontinua di correzioni tecniche, bensì come il tentativo di ricomporre una frattura aperta tra il principio attuariale introdotto con il sistema contributivo nozionale e la pressione politico-sociale verso canali di uscita anticipata dal mercato del lavoro [16, 18]. La questione delle deroghe, delle quote e delle finestre di flessibilità non costituisce dunque un capitolo accessorio, ma il luogo in cui si manifesta con maggiore evidenza la tensione tra sostenibilità finanziaria, adeguatezza delle prestazioni e consenso distributivo.

Per questo motivo, l'analisi che segue prende avvio dalle condizioni macroeconomiche e demografiche che hanno progressivamente eroso la base contributiva del sistema, per poi esaminare come le riforme Dini e Fornero abbiano ristabilito una coerenza di fondo, pur lasciando aperta la questione dell'equità intergenerazionale. Solo a partire da questa ricostruzione è possibile comprendere perché le successive misure di anticipo pensionistico abbiano inciso non soltanto sui conti dell'INPS, ma anche sulla credibilità stessa del patto

previdenziale tra generazioni [2, 18].

2.1 La pressione macroeconomica: demografia e sostenibilità

Il sistema pensionistico a ripartizione costruito dall'Italia tra gli anni Cinquanta e Settanta reggeva sotto precise condizioni demografiche ed economiche: molti lavoratori giovani, poche pensioni da pagare, crescita sostenuta del PIL. Quando quelle condizioni hanno cominciato a venire meno, il meccanismo ha rivelato una fragilità strutturale che nessuna manutenzione ordinaria poteva correggere [2].

2.1.1 La transizione demografica e l'inverno delle nascite

Il tasso di fecondità italiano è passato dai 2,7 figli per donna del dopoguerra all'1,25 del 2023, mentre la speranza di vita ha continuato a crescere: secondo le proiezioni MEF 2025, è previsto un incremento ulteriore di 4,5 anni per i maschi e 3,9 per le femmine entro il 2070 [18]. L'effetto combinato è un aumento radicale dell'indice di dipendenza degli anziani, salito dal 31,1% nel 2010 al 37,8% nel 2023, con proiezioni che lo portano oltre il 57% nel 2040 [10].

In un sistema a ripartizione, questa dinamica si traduce direttamente nella formula sviluppata nel capitolo precedente: una contrazione di n comprime l'importo degli assegni oppure costringe ad alzare l'aliquota contributiva c , a parità di salario medio S e produttività m . L'aritmetica non offre scappatoie [2].

2.1.2 L'equazione di equilibrio della spesa pensionistica

La sostenibilità macroeconomica si legge decomponendo il rapporto tra spesa pensionistica e PIL [10]:

$$\frac{S_p}{\text{PIL}} = \frac{N_p}{N_l} \times \frac{S_p/N_p}{\text{PIL}/N_l}$$

Il primo termine è l'indice di dipendenza previdenziale; il secondo misura la generosità relativa del sistema. Una scomposizione più articolata include esplicitamente il tasso di occupazione [2]:

$$\frac{S_p}{\text{PIL}} = \frac{N_p}{N_a} \times \frac{N_a}{\text{POP}} \times \frac{\text{POP}}{N_l} \times \frac{S_p/N_p}{\text{PIL}/N_l}$$

Il terzo termine, POP/N_l , è l'inverso del tasso di occupazione e rivela come la bassa partecipazione femminile italiana abbia storicamente aggravato il divario tra massa contributiva e prestazioni da erogare [10]. Nell'Italia degli anni Novanta tutte e quattro le

componenti spingevano nella direzione sbagliata: il rapporto S_p/PIL aveva già raggiunto il 13,3% nel 1990 su una traiettoria non decrescente, rendendo inevitabile la stagione delle grandi riforme descritta nel Capitolo 1 [2].

2.2 Gli effetti delle riforme: sostenibilità acquisita, adeguatezza sacrificata

Le riforme Dini e Fornero hanno conseguito il loro obiettivo primario. Il complesso degli interventi dal 2004 in poi è atteso ridurre il rapporto spesa/PIL di circa 60 punti percentuali cumulati al 2060 rispetto allo scenario controfattuale senza riforme, con circa un terzo del risparmio attribuibile specificamente alla riforma Fornero [18]. La spesa si attesta al 15,4% del PIL nel 2024, raggiungerà un picco vicino al 17% nel biennio 2042-2044 con l'esaurimento delle coorti del baby boom, per poi scendere strutturalmente al di sotto del 14% nel 2070 grazie all'applicazione generalizzata del metodo NDC [18].

Questa traiettoria discendente è il prodotto diretto del meccanismo di aggiustamento automatico introdotto dalla riforma Dini e accelerato dalla Fornero: all'aumentare di e_L , il coefficiente $\alpha_L = 1/e_L$ si riduce, comprimendo la pensione annua a parità di montante. Per il periodo 2025-2026 il coefficiente di trasformazione a 67 anni vale 5,608%; le proiezioni demografiche indicano che potrebbe scendere attorno al 5,2% nel 2040, riflettendo esclusivamente l'allungamento atteso della speranza di vita [18]. Il MEF ha stimato che la rimozione permanente del solo meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti all'aspettativa di vita comporterebbe un incremento del rapporto debito/PIL di circa 30 punti percentuali al 2070 [16, 18].

Il sistema ha quindi risolto il problema del *come* finanziare le pensioni future. Il problema del *se* quelle pensioni saranno sufficienti è rimasto aperto, e i dati del MEF ne quantificano già oggi la dimensione [18].

2.3 Le criticità residue

2.3.1 Adeguatezza degli assegni e rischio di povertà strutturale

Il tasso di sostituzione lordo, ossia il rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione, è destinato a scendere significativamente per le generazioni che si pensionano interamente sotto il regime contributivo. Secondo il Rapporto MEF aggiornamento 2025, per un lavoratore dipendente privato il tasso di sostituzione lordo si ridurrà dal 73,6% nel 2010 al 58,4% nel 2070 nello scenario base. Per i lavoratori autonomi il calo è ben più severo: dal 72,1% al 46,7% nello stesso orizzonte temporale [18].

Queste proiezioni assumono carriere lavorative continue e complete. La realtà del mercato del lavoro italiano, caratterizzata da ingresso tardivo, contratti discontinui e lunghi periodi di bassa contribuzione, suggerisce che per molti lavoratori i tassi di sostituzione effettivi saranno inferiori a quelli teorici. L'analisi di sensibilità del MEF mostra che una carriera con anzianità contributiva inferiore di due anni rispetto allo scenario base comprime ulteriormente il tasso di sostituzione già al di sotto della soglia del 58,4% [18, 20].

Chi entra tardi nel mercato del lavoro, chi alterna lavoro dipendente a collaborazioni autonome, chi subisce interruzioni per ragioni familiari accumula un montante contributivo strutturalmente inferiore rispetto a quanto servirebbe per mantenere un tenore di vita dignitoso in vecchiaia. Il sistema NDC trasferisce questo rischio interamente sull'individuo: promette proporzionalità, non adeguatezza. Senza correttivi redistributivi o senza un secondo pilastro sviluppato, questa logica produce pensionati poveri per design [2, 20].

L'antidoto previsto dal sistema è la previdenza complementare. Con la partecipazione ai fondi pensione, il tasso di sostituzione di un lavoratore dipendente nel 2070 sale dal 58,4% al 66%, mentre per gli autonomi l'incremento è dal 46,7% al 55,2%. Il secondo pilastro rimane tuttavia sottosviluppato in Italia rispetto ai principali partner europei: la partecipazione volontaria è inferiore alle aspettative, e le carriere discontinue rendono difficile cumulare una contribuzione complementare adeguata [18].

2.3.2 Il costo delle deroghe e la rottura della neutralità attuariale

La logica del sistema NDC è coerente solo se i requisiti di accesso vengono rispettati. Ogni deroga alla riforma Fornero, che si tratti di Quota 100, Quota 102, Quota 103 o di qualsiasi altro meccanismo di uscita anticipata, rompe la neutralità attuariale del sistema: consente di percepire la pensione per più anni del previsto senza un corrispondente aumento del montante, scaricando il differenziale di costo sulla collettività. Ogni anno di anticipo pensionistico non coperto da contributi aggiuntivi equivale a un trasferimento implicito dai lavoratori attivi di domani ai pensionati di oggi [2, 16].

Come documentato su Lavoce.info, il costo delle deroghe non è marginale. Ogni finestra di uscita anticipata che si mantiene strutturalmente nel sistema aumenta il numero di anni di erogazione attesi per coorte e abbassa il valore medio del coefficiente α_L applicato al montante, poiché i lavoratori escono a età più giovani quando il coefficiente è più basso. Il risultato è un doppio svantaggio: pensioni più basse per chi esce prima e un onere aggiuntivo sul bilancio INPS che si ripercuote sulle generazioni future [16, 18].

Il paradosso è che ogni misura presentata come tutela dei lavoratori maturi porta con sé un costo pagato, con gli interessi, dai lavoratori più giovani. Il patto intergenerazionale che fonda il sistema a ripartizione regge solo finché le regole che lo governano mantengono una coerenza attuariale di fondo. Le deroghe iterate nel tempo non producono solo un costo contabile: erodono la credibilità stessa del contratto tra generazioni, rendendo razionale

per i lavoratori giovani dubitare che il sistema onori le promesse che sta accumulando [2, 18].

Capitolo 3

Riforme strutturali per l'adeguatezza nel sistema NDC

La diagnosi del capitolo precedente lascia in eredità un paradosso operativo. Il sistema pensionistico italiano è contabilmente sostenibile in tutti gli scenari macroeconomici prevedibili dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall'Ageing Working Group della Commissione europea [3, 21, 22]. La spesa pensionistica in rapporto al PIL, dopo aver toccato il picco del 17,1% intorno al 2042-2043, rientra al 14,0% nel 2070 [21]. La traiettoria regge anche nelle sensibilità simmetriche su fecondità, longevità, produttività e flussi migratori. Lungo la stessa traiettoria, il tasso di sostituzione lordo dei dipendenti privati crolla dal 73,6% del 2010 al 58,4% del 2070, con una perdita di 15,2 punti percentuali, e quello degli autonomi scende al 46,7%, con una perdita di 25,4 punti [3]. La pensione media in rapporto alla produttività del lavoro si comprime del 23% tra il 2024 e il 2070 [3]. Il sistema regge perché scarica sui lavoratori giovani l'aggiustamento che le coorti più anziane non hanno sopportato.

La domanda di questo capitolo è di conseguenza una sola: *come si riporta il tasso di sostituzione verso una soglia di adeguatezza senza rompere la sostenibilità contabile, e a quale costo, ripartito su quali generazioni?* Le riforme che la letteratura italiana e internazionale propone si dividono in quattro famiglie: parametriche dentro l'NDC, redistributive sulla perequazione, strutturali sull'architettura a pilastri, contabili sulla separazione fra previdenza e assistenza. Ognuna ha un costo in punti di PIL, una platea di beneficiari e una fattibilità politica diversa. La tesi che il capitolo sostiene è che le riforme percorribili sono quelle che riducono il trasferimento implicito di rischio dalle coorti anziane a quelle giovani senza ricorrere a una transizione di sistema, perché la transizione di sistema, dove è stata tentata in carve-out, è fallita [23].

3.1 Le leve di policy e cosa ciascuna risolve

Il manuale italiano di scienza delle finanze [2, 24, 25] riconduce gli interventi sul sistema previdenziale a sei leve, derivabili dalla decomposizione canonica del rapporto fra spesa pensionistica e PIL: età legale di pensionamento, immigrazione, tasso di fecondità, importo medio della pensione, aliquota contributiva, ricorso al debito pubblico. Non tutte agiscono sulle stesse variabili. Una distinzione operativa fra leve che migliorano la sostenibilità e leve che migliorano l'adeguatezza chiarisce dove sia possibile lavorare.

Tabella 3.1: Le sei leve di policy e gli effetti attesi su sostenibilità e adeguatezza

Leva	Sostenibilità (Sp/PIL)	Adeguatezza (TS)	Costo politico
Età legale di pensionamento ↑	migliora	migliora via montante	alto
Immigrazione netta ↑	migliora	neutrale	alto
Fecondità ↑	migliora (lungo termine)	neutrale	nessuna leva diretta
Importo pensione ↓	migliora	peggiora	alto
Aliquota contributiva ↑	migliora	migliora (NDC)	medio
Debito pubblico ↑	peggiora	migliora (transitorio)	basso

Fonte: rielaborazione da [2] e [25].

La tabella nasconde una verità scomoda. Il problema italiano non è tanto mancanza di leve quanto eccesso di vincoli politici. Le tre leve a costo elettorale alto, età, immigrazione, riduzione importo, sono quelle che già operano automaticamente attraverso i meccanismi di aggiustamento del metodo contributivo [21]. L'aliquota contributiva è già al 33% per i dipendenti, fra le più elevate dell'area OCSE [24, 26], e ulteriori aumenti aggraverebbero il cuneo fiscale già in cima alla classifica europea. Il debito pubblico, attualmente al 137% del PIL, non consente espansioni straordinarie. Le riforme percorribili sono dunque quelle che lavorano *dentro* il sistema NDC, ridistribuendo il rischio fra coorti anziché aumentando la spesa aggregata.

3.2 Riforme parametriche dentro l'NDC

3.2.1 Ricalibrazione dei coefficienti di trasformazione

Il coefficiente di trasformazione è il meccanismo attraverso cui il sistema NDC assorbe l'aumento della speranza di vita. Per il biennio 2025-2026 il coefficiente a 67 anni è fissato al 5,608%, e le proiezioni della RGS indicano la sua progressiva discesa man mano che la speranza di vita residua aumenta di circa 4,8 anni per gli uomini e 4,1 per le donne entro il 2070 [3]. La revisione biennale ha funzionato come ammortizzatore automatico della longevità, e a essa va attribuito più di un terzo della riduzione cumulata di oltre sessanta

punti percentuali di PIL nella spesa pensionistica garantita dalle riforme del 2004-2024 [21].

Il dispositivo presenta però una criticità tecnica documentata. Sandro Gronchi, coautore della riforma Dini, mostra che le tavole di sopravvivenza utilizzate per costruire i coefficienti italiani fanno riferimento a coorti che sono in media quindici anni e mezzo più vecchie di quelle che entrano in pensione, producendo una sopravvalutazione sistematica del coefficiente e, di conseguenza, «quote di pensione superiori ai contributi versati che, da un lato, si traducono in doni ai pensionati, mentre dall'altro producono sbilanci fra la spesa pensionistica e il gettito contributivo» [27]. La distanza fra coorte mutuante e coorte mutuataria sale a diciannove anni quando il pensionamento avviene a sessanta anni. Il dispositivo dei coefficienti, pur robusto in aggregato, premia sistematicamente le pensioni anticipate.

La proposta di Gronchi consiste nel sostituire le pensioni anticipate con un *assegno di accompagnamento* sul modello svedese, erogato fra i sessantatré e i sessantasei anni come prestito a titolo oneroso, rimborsato al raggiungimento dell'età di vecchiaia con un prelievo sulla pensione definitiva [27]. Il meccanismo non riduce la flessibilità ma elimina il trasferimento implicito a carico della fiscalità generale. Il costo aggregato non è stimato dall'autore. Una stima conservativa, ottenuta applicando la proposta al 62% di pensioni anticipate liquidate ai dipendenti nel 2022 [27], indica un recupero plausibile dell'ordine di tre o quattro miliardi annui a regime, distribuiti sulla coorte effettivamente avvantaggiata dal dispositivo attuale. VERIFICA DATO: stima recupero da assegno di accompagnamento.

3.2.2 Pensione contributiva di garanzia per le carriere discontinue

L'NDC nella sua formulazione pura non garantisce un minimo pensionistico, e questo non è un difetto del modello ma un suo principio di disegno [22]. Daniele Franco e Pietro Tommasino lo riconoscono esplicitamente quando osservano che «an NDC scheme cannot guarantee a minimum pension income» [22], e proprio per questo sostengono che la previdenza pubblica non debba essere assistenza, due funzioni che andrebbero finanziate da fonti diverse. Il problema operativo è che la generazione che entra oggi nel mercato del lavoro presenta carriere strutturalmente discontinue, e per una quota non trascurabile di lavoratori atipici, lavoratrici con percorsi interrotti da maternità o caregiving, autonomi a basso reddito, il montante NDC alla fine della vita attiva sarà insufficiente persino a raggiungere la soglia minima di accesso al pensionamento anticipato, fissata in tre volte l'assegno sociale dal 2030 [21].

La proposta di una *pensione contributiva di garanzia* colma la distanza fra la pensione NDC calcolata sui contributi effettivi e una soglia di adeguatezza pari a circa l'120%

dell'assegno sociale, attraverso un trasferimento esplicito finanziato dalla fiscalità generale. Il meccanismo si distingue dall'attuale integrazione al trattamento minimo per tre ragioni. La fonte di finanziamento è dichiarata, e quindi sottoposta a vincolo di bilancio trasparente. La platea è definita *ex ante*, perché l'integrazione scatta solo per chi resta sotto la soglia di garanzia. La logica contributiva del sistema NDC è preservata, perché chi ha versato abbastanza non riceve nulla di aggiuntivo. Il costo annuo a regime, sulla base delle proiezioni RGS sulla composizione delle nuove pensioni [3], è stimabile fra tre e cinque miliardi: una cifra significativa ma inferiore al costo cumulato delle deroghe *Quota 100*, *102* e *103* fra il 2019 e il 2024, che secondo le valutazioni RGS ha superato i nove miliardi [21, 24].

3.2.3 Il paradosso italiano dell'indicizzazione

Mirko Bevilacqua e Sandro Gronchi documentano una distorsione tecnica trascurata dal dibattito pubblico [28]. La riforma Dini ha adottato la regola di calcolo NDC, capitalizzando i montanti al tasso di crescita del PIL nominale, ma non ha mai adottato la regola coerente di indicizzazione delle pensioni in essere, che andrebbero adeguate al PIL al netto di uno sconto fisso. In Italia le pensioni vengono indicizzate solo ai prezzi al consumo, e i coefficienti di trasformazione vengono maggiorati *come se* esistesse uno sconto di un punto e mezzo sull'indicizzazione al PIL, sconto che però non viene mai applicato. Il risultato è che le pensioni iniziali appaiono generose, mentre il loro potere d'acquisto si erode nel tempo. Gli autori chiamano questo dispositivo *paradosso italiano*, osservando che «lo stato confusionale in cui versa il sistema contributivo italiano appare destinato a lunga vita, protetto com'è dal duplice scudo dell'insostenibilità sociale delle vie d'uscita appena elencate e dell'indisponibilità della classe politica a impegnarsi nella faticosa comprensione dei tecnicismi »[28].

Le tre vie di uscita tecnicamente disponibili sono l'allineamento dei coefficienti alla regola di indicizzazione effettiva, riducendoli; l'estensione dell'indicizzazione al PIL nominale con lo sconto coerente; un meccanismo ibrido che ricalibra entrambi i parametri. La via più pulita, la prima, ridurrebbe le pensioni iniziali apparenti del cinque o sei per cento, con un effetto politico esplosivo. La seconda preserverebbe le pensioni iniziali ma ridurrebbe il loro tasso di crescita reale lungo la vita del pensionato. La terza distribuirebbe l'aggiustamento. Nessuna delle tre è oggi sul tavolo del legislatore. La sola correzione che il dispositivo accetterà senza traumi è quella incorporata nella revisione biennale dei coefficienti, che proseguirà lungo la traiettoria già codificata.

3.3 La riforma della perequazione legittimata dalla Corte

La perequazione delle pensioni in essere è la voce di spesa più rigida del bilancio INPS, ma anche quella su cui esiste lo spazio politico più ampio per intervenire dopo la sentenza della Corte costituzionale 167/2025, depositata il tredici novembre 2024. La Corte ha statuito che «non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici », legittimando la pratica già adottata dal governo nel 2023 di applicare aliquote di rivalutazione differenziate per scaglione, con scala dal 32 all'85% sopra quattro volte il minimo. L'osservatorio sui conti pubblici italiani, ricalcolando l'effetto su un orizzonte quinquennale, quantifica il risparmio potenziale di una perequazione strutturalmente selettiva sulle pensioni alte fra undici e diciassette miliardi annui a regime [26].

La leva ha due caratteristiche che la distinguono dalle altre. Non richiede trasferimenti aggiuntivi a carico della fiscalità generale, perché libera risorse dentro il perimetro INPS. Non agisce sulle pensioni già liquidate ai più deboli, perché scatta solo sopra una soglia di reddito multipla dell'assegno sociale. La sua difficoltà non è tecnica ma politica. L'osservatorio sottolinea che «con tutta probabilità si interverrà sul tema sempre all'ultimo, quando i buoi ormai saranno tutti scappati » [26], riconoscendo che il principio dell'invarianza nominale delle pensioni è protetto dalla coalizione elettorale più ampia di qualunque altra politica di spesa. Il dato istituzionale modifica le condizioni di fattibilità. Una perequazione selettiva, indicizzata al PIL nominale al netto di uno sconto e applicata solo sopra tre o quattro volte il minimo, è oggi più vicina al consenso politico di qualunque altra riforma quantitativamente equivalente.

3.4 Architettura a pilastri: carve-out o add-on?

La proposta storica di riforma strutturale del sistema italiano è quella di Francesco Marchionne [29], che già nel 2004 suggeriva il passaggio a un sistema misto a tre pilastri: primo pilastro pubblico a ripartizione con aliquota ridotta al 25%, secondo pilastro occupazionale a capitalizzazione con aliquota dell'8,5%, terzo pilastro individuale al 4%. L'autore difendeva la sostenibilità finanziaria della transizione sostenendo che «il dirottamento delle risorse verso la componente a capitalizzazione, permettendo di mantenere l'attuale replacement ratio con livelli di aliquote inferiori, libera risorse in grado di finanziare il costo della transizione » [29]. La proposta apparteneva alla famiglia delle privatizzazioni a *carve-out*, dove parte dei contributi PAYG viene dirottata verso fondi a capitalizzazione obbligatoria, e si appoggiava al filone dottrinale di Modigliani-Ceprini e Fornero-Castellino di inizio millennio.

La proposta non è mai stata implementata in Italia. Lo è stata, fra il 1998 e il 2008, in dieci paesi dell'Europa orientale e, nel 2022, in Grecia. Il working paper di Nikola Altiparmakov per il CeRP raccoglie l'evidenza empirica del primo quarto di secolo dell'esperimento [23]. Il rendimento reale medio dei fondi privati obbligatori nei dieci paesi dell'est è stato del 2,2% annuo nel periodo 1998-2020, contro una crescita del PIL del 2,7%, producendo un differenziale negativo di 0,6 punti rispetto al rendimento implicito del PAYG che avrebbero sostituito. I costi di transizione, originariamente proiettati nell'ordine di pochi miliardi, si sono rivelati di un ordine di grandezza superiore: l'autorità attuariale greca stima la transizione in cinquanta-settanta miliardi su cinquant'anni contro i sei miliardi del piano governativo iniziale. Altiparmakov conclude che il *carve-out* «has been thoroughly debunked» dai dati e identifica nel suo meccanismo finanziario «the root cause of reform reversals in Eastern Europe» [23]. Ungheria, Polonia, Estonia e Slovacchia hanno fatto marcia indietro fra il 2010 e il 2020, trasformando di nuovo le pensioni capitalizzate in pensioni a ripartizione sotto la pressione di crisi fiscali esogene.

La lezione operativa che la tesi accoglie è netta. Una transizione di sistema finanziata sottraendo contributi al primo pilastro non è un'opzione percorribile per l'Italia, che ha un debito pubblico maggiore di quello dei paesi dell'Europa orientale al momento delle loro privatizzazioni e una crescita potenziale strutturalmente inferiore. Il secondo pilastro va costruito come *add-on*, attraverso il conferimento volontario del TFR e la deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro annui dei contributi aggiuntivi [3]. Il capitolo successivo dedicato al secondo pilastro approfondisce le ragioni per cui l'*add-on*, oggi sotto-utilizzato (le risorse del secondo pilastro italiano valgono il 9,5% del PIL contro oltre il 200% in Olanda e Danimarca [22]), è una riforma fattibile a costo politico basso e a impatto attuariale neutrale.

3.5 Separare previdenza e assistenza

La leva contabile più trascurata dal dibattito previdenziale italiano è la separazione fra le voci di spesa propriamente previdenziali, finanziate dai contributi, e le voci assistenziali finanziate dalla fiscalità generale. L'osservatorio sui conti pubblici stima che i trasferimenti dello Stato all'INPS per oneri pensionistici siano stati 97 miliardi nel 2024, di cui 36 miliardi imputabili a oneri previdenziali specifici [26]. La distinzione è operativa: la prima cifra include integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni di invalidità civile, mentre la seconda riflette interventi su specifiche gestioni in disavanzo. La spesa per prestazioni assistenziali coperte da fiscalità generale ammontava già nel 1997 al 4% del totale delle pensioni [30], e la commistione ha origini istituzionali precise nella disciplina degli anni Settanta.

La separazione contabile produrrebbe tre effetti misurabili. Il primo è maggiore trasparenza sul tasso di rendimento implicito del sistema contributivo, perché permetterebbe di calcolare quanto del 33% di aliquota finanzia prestazioni assicurative e quanto finanzia sussidi assistenziali. Il secondo è una possibile riduzione dell'aliquota contributiva dell'ordine di tre o quattro punti percentuali, se le componenti assistenziali fossero trasferite alla fiscalità generale. Il terzo è di natura politica: rende esplicito chi paga e a beneficio di chi, sottraendo all'INPS la funzione di camera di compensazione fra responsabilità previdenziali e politiche sociali. Il vincolo è di natura aggregata, perché la separazione richiederebbe il finanziamento esplicito di una spesa stimabile in trenta-quaranta miliardi annui attraverso imposte dirette o indirette [1, 24]. Senza questa preconditione la separazione resta esercizio contabile.

3.6 Il costo del non riformare

L'argomento più forte a favore della riforma è quantificato dallo stesso MEF nello scenario controfattuale di sospensione degli adeguamenti automatici dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti anagrafici di accesso. La nota di aggiornamento al Rapporto n. 26 stima che il blocco simultaneo dei due meccanismi a partire dal 2025 comporterebbe un incremento del rapporto fra debito pubblico e PIL di cinquantotto punti percentuali al 2070 [21]: più di mezzo punto di PIL all'anno, in media, di debito accumulato per non lasciare che i meccanismi tecnici facciano il loro lavoro. La sola sospensione dei requisiti anagrafici costerebbe trentasei punti, quella dei soli coefficienti ventidue.

La cifra ha due implicazioni. Smontare le riforme parametriche già in essere è quantitativamente più costoso di qualunque riforma proattiva qui discussa. Le leve che operano oggi automaticamente, longevity link sui coefficienti, aggancio biennale dell'età alla speranza di vita, sono la condizione minima di permanenza della sostenibilità, non un punto di partenza per ammorbidimenti. Carlo Mazzaferro quantifica il costo storico del difetto opposto, l'eccessiva generosità della transizione 1995-2011, in ottanta miliardi di euro di passività previdenziali implicite, pari al 5,5% del PIL italiano [31]. La cifra rappresenta il sussidio implicito trasferito alle coorti che hanno mantenuto il regime retributivo nonostante l'introduzione del metodo contributivo, e ricade per costruzione sulle coorti successive. Il 92,6% degli individui pensionati fra il 1996 e il 2019, nel campione amministrativo INPS analizzato da Mazzaferro, presenta un *Net Present Value Ratio* maggiore di uno, ovvero riceve in valore attuale più di quanto ha versato [31]. Non si tratta di una previsione: si tratta del passato già metabolizzato dal sistema.

Il dato di Mazzaferro va incrociato con la critica dell'osservatorio sui conti pubblici alle proiezioni RGS [26]. La discesa della spesa pensionistica dal picco del 17% al 14% del PIL nel 2070 dipende dall'ipotesi che la produttività italiana cresca all'1,04% medio annuo per

quarantacinque anni, contro lo 0,12% effettivamente registrato fra il 2015 e il 2025. Una produttività di nove volte superiore a quella storica è un’ipotesi tecnicamente plausibile ma non garantita. Se la traiettoria di rientro non si materializza per via di produttività o demografia, la sostenibilità formale del sistema regge solo perché il rischio macroeconomico è già scaricato sui pensionati futuri attraverso il dispositivo dei coefficienti. La sostenibilità italiana non è un equilibrio: è una tregua condizionata, e lo stesso MEF lo riconosce quando scrive che «la sostenibilità finanziaria, perseguita senza tenere conto di un adeguato livello delle prestazioni, potrebbe determinare complessi effetti sociali, rendendo inevitabili successive revisioni del quadro normativo» [3].

3.7 Quali riforme sono percorribili

La tabella 3.2 sintetizza le riforme discusse lungo tre dimensioni: efficacia rispetto all’adeguatezza misurata in punti di tasso di sostituzione recuperabili, costo in punti di PIL su orizzonte di lungo periodo, fattibilità politica e allineamento con il principio di neutralità attuariale che la tesi assume come bussola [22, 27].

Tabella 3.2: Riforme strutturali del primo pilastro: una matrice operativa

Riforma	Effetto TS	Costo (PIL)	Fattibilità	Neutralità att.
Assegno di accompagnamento (Gronchi)	marginale	−0,2%	medio-alta	sì
PCG per carriere discontinue	da 0 a +30 pp ^a	+0,15 +0,25%	a media	sì
Indicizzazione coerente al PIL	−3 pp iniziali, +x in vita	≈ 0	bassa	sì
Perequazione selettiva pensioni alte	nullo	−0,5 −0,8%	a medio-alta ^b	no
Carve-out misto (Marchionne)	incerto	+0,8 +1,7% ^c	a bassa	sì
Add-on volontario (TFR + ded. fiscale)	da +5 a +10 pp	−0,3% (mancato gettito)	alta	sì
Separazione previdenza/assistenza	indiretto	neutrale a regime	bassa	sì

^a Solo per la platea sotto la soglia di garanzia, stimabile in oltre un milione di unità a regime [21].

^b Legittimazione Corte costituzionale 167/2025.

^c Range stimato dall’evidenza est-europea su orizzonte cumulato di cinquant’anni [23].

La matrice mostra una distribuzione delle riforme che la tesi non può chiudere in un ranking univoco. Le riforme con la fattibilità politica più alta, add-on e perequazione selettiva, hanno effetti collaterali opposti sull’adeguatezza: l’add-on la migliora ma solo per chi vi aderisce attivamente, e l’adesione attuale è ferma a un lavoratore su tre [3];

la perequazione selettiva non tocca l'adeguatezza dei nuovi pensionati ma libera risorse spendibili per i più deboli. Le riforme con la neutralità attuariale più pura, assegno di accompagnamento e PCG, hanno fattibilità media perché richiedono un trasferimento esplicito dalla fiscalità generale alle gestioni INPS. Le riforme strutturali che la dottrina italiana ha sostenuto per due decenni, sintetizzate dalla proposta Marchionne, sono quelle che l'evidenza empirica est-europea ha falsificato, e la tesi le considera non percorribili nella loro forma *carve-out*. La via che resta è una combinazione: rafforzamento del secondo pilastro volontario come *add-on* per chi è in grado di aderire, pensione contributiva di garanzia come pavimento per chi non lo è, perequazione selettiva come fonte di finanziamento per i trasferimenti necessari.

Il capitolo successivo passa dalla riforma di sistema alla sua versione individuale. La domanda diventa quella che un lavoratore della generazione Z si pone già oggi: data l'età legale di pensionamento crescente, dato il tasso di sostituzione strutturalmente in discesa, dato il rischio politico che le riforme qui discusse non vengano implementate, quali sono le strategie operative che un singolo lavoratore può mettere in campo per costruire da solo l'adeguatezza che il sistema pubblico non garantirà più? Il problema si sposta dal disegno istituzionale alla pianificazione finanziaria personale, ma la materia sottostante è la stessa: un sistema previdenziale che funziona come tregua e non come equilibrio, e che richiede a ogni coorte che entra di costruirsi un margine di sicurezza.

Bibliografia e Sitografia

- [1] Roberto Artoni. *Elementi di Scienza delle Finanze*. Il Mulino, Bologna, 6 edition, 2014.
- [2] Paolo Bosi. *Corso di Scienza delle Finanze*. Il Mulino, Bologna, 7 edition, 2018.
- [3] Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato. Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. rapporto n. 26. Technical report, Ragioneria Generale dello Stato, Roma, 2025. URL <https://www.rgs.mef.gov.it>.
- [4] ISTAT. Tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi, anno 2025. Nota ISTAT tramite Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2025. URL <https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/tasso-annuo-di-capitalizzazione-rivalutazione-montanti-contributivi-2025>.
- [5] ISTAT. Tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi, anno 2024. Nota ISTAT tramite Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2024. URL <https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/tasso-annuo-di-capitalizzazione-per-la-rivalutazione-dei-montanti-contributivi-anno-2024>.
- [6] ISTAT. Tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi, anno 2023. Nota ISTAT tramite Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2023. URL <https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/tasso-annuo-di-capitalizzazione-la-rivalutazione-dei-montanti-contributivi-anno-2023>.
- [7] INPS. Aliquote contributive inps dal 1° gennaio 2023. Portale INPS / Assimpredilance, 2023. URL https://portale.assimpredilance.it/uploads/allegati/2023_1_gennaio_aliquote_contributive_inps_63ebb57d62366.pdf.
- [8] Repubblica Italiana. Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi (tuir). Normattiva, 1986. URL <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917>. Testo vigente.

- [9] Censis and Confcooperative. Rapporto Censis–Confcooperative sulla previdenza complementare in Italia. Censis, 2026.
- [10] Harvey S. Rosen, Ted Gayer, and Chiara Rapallini. *Scienza delle Finanze*. McGraw-Hill Education, Milano, 6 edition, 2023.
- [11] Ferrera, Maurizio. Il modello sud-europeo dl welfare state. *Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica*, 26(1), 1996. doi: 10.1017/S0048840200024047.
- [12] Cobas Scuola Sardegna. Pensioni e inflazione: l’eredità della storia previdenziale italiana. Cobas Scuola Sardegna, 2020. URL <https://www.cobasscuolasardegna.it>.
- [13] Fisac-Cgil. Sistema pensionistico italiano: analisi e proposte. Fisac-Cgil, 2023. URL <https://www.fisac-cgil.it>.
- [14] CeRP – Center for Research on Pensions and Welfare Policies. Il sistema pensionistico italiano: origini, evoluzione e prospettive. Technical report, Collegio Carlo Alberto, Torino, 2008. URL <https://www.carloalberto.org/cerp>.
- [15] Fondapol – Fondation pour l’innovation politique. La transition démographique et les systèmes de retraite en Europe. Fondation pour l’innovation politique, 2019. URL <https://www.fondapol.org>.
- [16] Carlo Favero. Riforma Dini vent’anni dopo. Lavoce.info, 2015. URL <https://lavoce.info/archives/32211/riforma-dini-ventanni-dopo/>.
- [17] Autore non indicato. Le riforme pensionistiche italiane: dall’amato alla Fornero. Master’s thesis, LUISS Guido Carli, 2020.
- [18] Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato. Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. rapporto n. 26. Technical report, Ragioneria Generale dello Stato, Roma, 2025. URL <https://www.rgs.mef.gov.it>.
- [19] La Repubblica – Finanza. Pensioni Fornero: grazie alla riforma risparmi per 22 miliardi entro il 2020. La Repubblica, 2012. URL https://finanza.repubblica.it/mobile/News/2012/07/11/pensioni_fornero_grazie_alla_riforma_risparmi_per_22_miliardi_entro_il_2020-666/.
- [20] Tito Boeri and Pietro Garibaldi. Pensioni per i giovani: il futuro è adesso. Lavoce.info, 2014. URL <https://lavoce.info/archives/24193/pensioni-per-i-giovani-il-futuro-e-adesso/>.

- [21] Ministero dell'Economia e delle Finanze and Ragioneria Generale dello Stato. Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. rapporto n. 26 – nota di aggiornamento. Technical report, MEF-RGS, Studi e pubblicazioni, Roma, dicembre 2025.
- [22] Daniele Franco and Pietro Tommasino. Lessons from Italy: A good pension system needs an effective broader social policy framework. *Intereconomics*, 55(2):73–81, 2020. doi: 10.1007/s10272-020-0874-4.
- [23] Nikola Altiparmakov. The 2022 Greek pension reform: Rebirth of carve-out privatization in eastern europe. Working Paper 208/22, CeRP – Center for Research on Pensions and Welfare Policies, Torino, March 2022.
- [24] Paolo Bosi and Maria Cecilia Guerra. *I tributi nell'economia italiana – Capitolo 12. La spesa previdenziale*. Il Mulino, Bologna, 2022. Estratto in formato markdown; riferimenti interni a MEF-RGS Rapporto n. 23/2022.
- [25] Docente Scienza delle Finanze EMA/25. Modulo 3 – lezione 27. la spesa sociale in italia: pensioni e sanità. Materiale didattico universitario, a.a. 2024/25, 2024. Testo di riferimento: Rosen, Gayer, Rapallini, *Scienza delle finanze*, 6e, McGraw-Hill 2023.
- [26] Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Pensioni, la spesa continua a salire. e il calo dal 2040 è tutto da verificare. La Repubblica, sezione Economia, a cura di Enrico Franzetti, February 2026. Nota OCPI basata su RGS Rapporto n. 26, OCSE Pensions at a Glance 2025, Commissione UE Ageing Report 2024.
- [27] Sandro Gronchi. Come riformare le pensioni anticipate. Lavoce.info, feb 2024. URL <https://lavoce.info/archives/103527/come-riformare-le-pensioni-anticipate/>. Pubblicato il 09/02/2024.
- [28] Mirko Bevilacqua and Sandro Gronchi. Pensioni: come perequarle. Lavoce.info, dec 2025. URL <https://lavoce.info/archives/pensioni-come-perequarle/>. Pubblicato il 11/12/2025.
- [29] Francesco Marchionne. Una proposta di riforma per il sistema pensionistico italiano. *Moneta e Credito*, 57(226), June 2004.
- [30] Rosario Milazzo. Le pensioni di invalidità civile nel periodo 1980-97. Documenti di stage, ISTAT – Servizio Pubbliche Amministrazioni, 1999.
- [31] Carlo Mazzaferro. The transition to NDC in Italy: assessing distributive and financial effects. *Journal of Pension Economics and Finance*, 22(2):116–131, 2023. doi: 10.1017/S1474747221000329.